אלגברה ליניארית א' — סיכום תרגול 11 — קבוצת עומר — טיוטה

1 $A\vec{x}=\vec{b}$

1.1 מערכת משוואות ליניארית וכפל מטריצות

הגדרה: יהיו $\mathbb{F}$ שדה, $A=\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}\in\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$, $\vec{b}=\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}\in\mathbb{F}^m$ ו־$\vec{x}=\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}\in\mathbb{F}^n$. נגדיר את המערכת הליניארית $A\vec{x}=\vec{b}$ עם המשתנים $(x_1,\dots,x_n)$ להיות

$$\begin{cases} a_{11}x_1+\dots+a_{1n}x_n &= b_1 \\ \vdots & \vdots \quad \vdots \\ a_{m1}x_1+\dots+a_{mn}x_n &= b_m \end{cases}$$

הערה: ההגדרה הזו מראה שבשל האופן בו הגדרנו כפל מטריצות, מערכת של m משוואות ב־n נעלמים שמטריצת המקדמים שלה היא $A\in\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ ועמודת האיברים החופשיים שלה היא $\vec{b}$, עם משתנים $(x_1,\dots,x_n)$, ניתנת לכתיבה בתור $A\vec{x}=\vec{b}$. פתרון למשוואה הזו הוא כל וקטור־העמודה ב־$\mathbb{F}^n$ שהצבתו במקום $\vec{x}$ תניב ביטוי מתמטי תקין לפי חוקי כפל מטריצה בווקטור. ראינו גם שמערכת כזו קרויה **הומוגנית** אם $\vec{b}=\vec{0}$, אחרת היא קרויה **לא הומוגנית**.

הגדרה (תזכורת): תהא $A\in\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ מטריצת מקדמים מצומצמת ויהא $\vec{b}\in\mathbb{F}^m$. נגיד שלמערכת המשוואות $A\vec{x}=\vec{b}$ **יש פתרון** אם קיים $\vec{v}\in\mathbb{F}^n$ המקיים $A\vec{v}=\vec{b}$. במקרה הזה נגיד ש־$\vec{v}$ הוא **פתרון** של מערכת המשוואות.

1.2 מרחב האפס

הגדרה: יהא $\mathbb{F}$ שדה ותהא $A\in\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$. **מרחב האפס** של A המסומן $\mathrm{Nul}A$ הוא קבוצת כל הפתרונות למערכת ההומוגנית $A\vec{x}=\vec{0}$. בכתיב קבוצות: $\mathrm{Nul}A=\left\{\vec{x}\in\mathbb{F}^n \middle| A\vec{x}=\vec{0}\right\}$. מרחב האפס הוא תת מרחב־וקטורי של $\mathbb{F}^n$.

תרגיל: תהא $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}\in\mathbb{M}_{3\times 4}(\mathbb{R})$, מצאו בסיס ל־$\mathrm{Nul}A$.

פתרון: המרחב הוא מרחב הפתרונות למערכת משוואות לינארית הומוגנית ב־4 נעלמים ולכן אנחנו יודעים שמדובר בתמ"ו. נשים לב שניתן לכתוב גם

$$\mathrm{Nul}A=\left\{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix}\in\mathbb{R}^4 \middle| \begin{array}{c} x+2y+z=0 \\ y+3w=0 \\ x+3y+z+3w=0 \end{array}\right\}$$

ע"י דירוג גאוס־ז'ורדן אנחנו מקבלים שמערכת המשוואות המקורית שקולה למערכת

$$\begin{pmatrix} \underline{1} & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}\xrightarrow{R_3\to R_3-R_1}\begin{pmatrix} \underline{1} & 2 & 1 & 0 \\ 0 & \underline{1} & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}\xrightarrow{R_3\to R_3-R_2}\begin{pmatrix} \underline{1} & 0 & 1 & -6 \\ 0 & \underline{1} & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\iff\begin{cases} x+z-6w=0 \\ y+3w=0 \end{cases}\iff\begin{cases} x=-z+6w \\ y=-3w \end{cases}$$

שבה z ו־w משתנים חופשיים ו־x ו־y משתנים תלויים. זה אומר שמרחב הפתרונות (של המערכת החדשה ולכן גם של הישנה, כי הן שקולות, כי שתיהן מיוצגות על ידי מטריצות מקדמים מורחבות שקולות שורה) הוא

$$\mathrm{Nul}A = \left\{ \begin{pmatrix} -t+6s \\ -3s \\ t \\ s \end{pmatrix} \middle| \; s,t \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ t \cdot \overbrace{\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}^{\vec{u}_1} + s \cdot \overbrace{\begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}^{\vec{u}_2} \middle| \; s,t \in \mathbb{R} \right\} = \mathrm{span}\left\{\vec{u}_1, \vec{u}_2\right\}$$

מצאנו קבוצה פורשת ל־$\mathrm{Nul}A$. למעשה, הקבוצה הזאת היא גם בלתי תלויה. כדי לראות זאת, נשים לב שצ"ל של $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ כמתואר למעלה מתאפס אם ורק אם $t = s = 0$. קיבלנו אם כך קבוצה בת"ל ופורשת ב־$\mathrm{Nul}A$ ולכן $\mathcal{B} = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$ הוא בסיס.

טענה: מימד מרחב האפס של A הוא כמספר המשתנים החופשיים. כדי למצוא בסיס למרחב האפס של A, נדרג אותה למדורגת, ונציב כל פעם במשתנה חופשי 1 ובשאר המשתנים החופשיים 0, והווקטור המתקבל יהיה בבסיס.

1.3 מערכות הומוגניות ולא הומוגניות

טענה: לכל $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$, מרחב האפס $\mathrm{Nul}A$ (=קבוצת הפתרונות של המערכת ההומוגנית $A\vec{x} = \vec{0}$) היא תת מרחב־וקטורי של $\mathbb{F}^n$. כלומר, לכל $\vec{v}, \vec{w} \in \mathrm{Nul}A$ ולכל $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ מתקיים:

1. $\vec{0} \in \mathrm{Nul}A$
2. $\alpha\vec{v} + \beta\vec{w} \in \mathrm{Nul}A$

הערה: לעומת זאת, עבור $\vec{0} \neq \vec{b} \in \mathbb{F}^m$, קבוצת הפתרונות של המערכת הלא הומוגנית $A\vec{x} = \vec{b}$ אינה תת מרחב־וקטורי, כי היא לא מקיימת אף אחד מהתנאים (אינה מכילה את וקטור האפס, אינה סגורה לחיבור, לכפל בסקלר או לצירופים־ליניאריים). אם היא באמת אינה תת מרחב־וקטורי, עולה השאלה: מה המבנה שלה?

בהרצאה ראיתם משפט הקושר בין קבוצות הפתרונות למערכת לא הומוגנית לבין קבוצת הפתרונות למערכת הומוגנית.

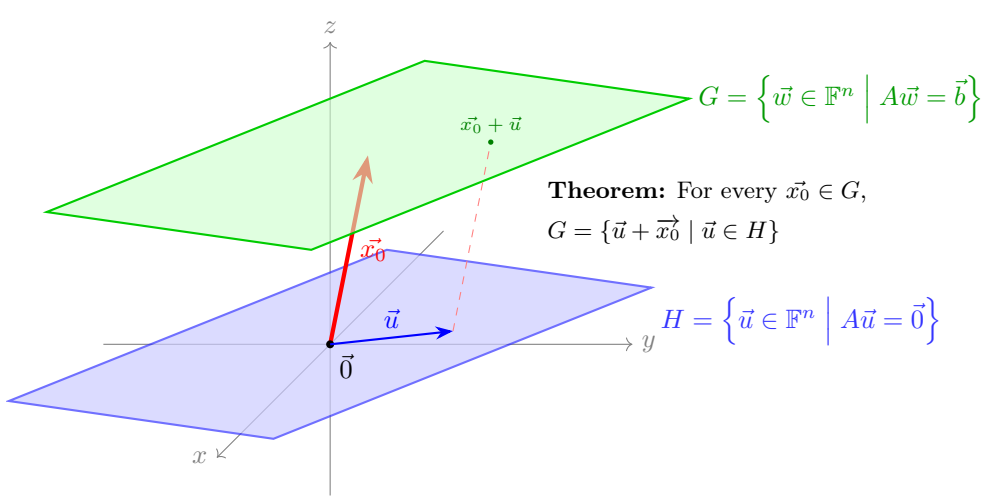
משפט: יהא $\mathbb{F}$ שדה, תהא $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ ויהא $\vec{b} \in \mathbb{F}^m$. נגדיר

$$H = \left\{\vec{u} \in \mathbb{F}^n \;\middle|\; A\vec{u} = \vec{0}\right\}, \qquad G = \left\{\vec{w} \in \mathbb{F}^n \;\middle|\; A\vec{w} = \vec{b}\right\}$$

(כלומר, H היא קבוצת הפתרונות למערכת ההומוגנית $A\vec{x} = \vec{0}$, ואילו G היא קבוצת הפתרונות למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$). אזי לכל $\overrightarrow{x_0} \in G$ מתקיים

$$G = \{\vec{u} + \overrightarrow{x_0} \mid \vec{u} \in H\}$$

קרי, אם $\vec{x_0}$ פתרון למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ ו־$\vec{u}$ פתרון למערכת $A\vec{x} = \vec{0}$, אזי $\vec{x_0} + \vec{u}$ אף הוא פתרון למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$.



תרגיל: תהא $A \in \mathbb{M}_{3\times 2}(\mathbb{R})$ מטריצה שהצורה המדורגת קאנונית שלה היא $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, ויהא $\vec{b} \in \mathbb{R}^3$ כך ש־ $A\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \vec{b}$. מצאו פתרון כללי ל־$A\vec{x} = \vec{b}$.

פתרון: נשים לב שאנחנו רוצים למצוא פתרון כללי למערכת משוואות שאיננו יודעים לא את מטריצת המקדמים שלה ולא את עמודת ה־$\vec{b}$ שלה. נשתמש במשפט מעלה כדי לעשות זאת. ראשית, נמצא את הפתרון למערכת ההומוגנית $A\vec{x} = \vec{0}$. את זה אנחנו יכולים לעשות באמצעות הצורה המדורגת קאנונית שנתונה לנו.

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} -t \\ t \end{pmatrix} \middle| \, t \in \mathbb{R} \right\} = \operatorname{span}\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

כעת, המשפט מתחילת הפרק מראה לנו שבאמצעות H ופתרון מסוים אחד, ניתן למצוא פתרון כללי. נתון לנו ש־ $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ פתרון למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$, ולכן

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} -t \\ t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \middle| \, t \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1-t \\ 2+t \end{pmatrix} \middle| \, t \in \mathbb{R} \right\}$$

וזהו הפתרון הכללי למערכת. נשים לב ש־G אינה תת מרחב של $\mathbb{R}^2$, אלא רק תת־קבוצה.

תרגיל: תהא $A \in \mathbb{M}_2(\mathbb{R})$ ויהא $\vec{0} \neq \vec{b} \in \mathbb{R}^2$ כך ש־$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ הם שני פתרונות של $A\vec{x} = \vec{b}$. מצא פתרון כללי למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$.

פתרון: ננסה להשתמש שוב במשפט, אך הפעם לא נתון לנו הפתרון למערכת ההומוגנית באופן מפורש, ולכן נמצא אותו בעצמנו. נשתמש בשני הפתרונות הלא־הומוגניים כדי למצוא פתרון הומוגני. נתון $A\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \vec{b} = A\begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$ ולכן

$$\vec{0} = \vec{b} - \vec{b} = A\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} - A\begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} = A\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} \right) \quad \Longrightarrow \quad A\begin{pmatrix} -2 \\ -4 \end{pmatrix} = \vec{0}$$

וזהו פתרון למערכת ההומוגנית. כעת, ננסה להבין כמה משתנים חופשיים יש במערכת המתאימה ל־A. היות ש־A היא מטריצה עם 2 עמודות, יכולים להיות 0, 1 או 2 משתנים חופשיים:

- אם יש 0 משתנים חופשיים, אז לפי משפט יש לכל היותר פתרון יחיד לכל $\vec{b}$, וזה לא המצב כאן.
- אם יש 2 משתנים חופשיים, אז אין אף איבר מוביל אחרי דירוג, ופירושו ש־A אחרי דירוג היא מטריצת האפס, ולכן A המקורית היא מטריצת האפס, ואז לכל $\vec{b} \neq \vec{0}$ אין פתרון, וזה לא המצב כאן.
- לכן יש בדיוק משתנה חופשי אחד ומשתנה קשור אחד. כלומר, קיימים $a, b \in \mathbb{R}$ כך שמתקיים

$$H = \left\{ t\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \middle| \, t \in \mathbb{R} \right\} = \operatorname{span}\left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right\}$$

היות ש־$\begin{pmatrix} -2 \\ -4 \end{pmatrix} \in H$ נקבל כי $H = \operatorname{span}\left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \end{pmatrix} \right\} = \operatorname{span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$. כעת נוכל להשתמש במשפט עם אחד הווקטורים (כל אחד מהם יניב אותה תוצאה):

$$G = \left\{ t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \middle| \, t \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 2+t \\ 1+2t \end{pmatrix} \middle| \, t \in \mathbb{R} \right\}$$

2 דטרמיננטה

בתרגול הקודם למדנו על העקבה, שהיא פונקציה $\mathrm{tr}\colon \mathbb{M}_n(\mathbb{F}) \to \mathbb{F}$. בשבועות הקרובים נדון בדטרמיננטה, שאף היא פונקציה מעניינת שמוגדרת ממרחב המטריצות הריבועיות לשדה.

2.1 פונקציות נפח

הגדרה: בהינתן מטריצה $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$, נסמן את שורותיה ב־$R_1, \dots, R_n \in M_{1\times n}(\mathbb{F})$, כלומר, $A = \begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ R_n \end{pmatrix}$. נאמר שהפונקציה $\Delta\colon \mathbb{M}_n(\mathbb{F}) \to \mathbb{F}$ היא **מולטי־ליניארית** אם היא ליניארית בכל שורה. הווה אומר, לכל $R_1, \dots, R_n, R, S \in \mathbb{M}_{1\times n}(\mathbb{F})$ ולכל $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ מתקיים

$$\Delta\left(\begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ \alpha R + \beta S \\ \vdots \\ R_n \end{pmatrix}\right) = \alpha \cdot \Delta\left(\begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ R \\ \vdots \\ R_n \end{pmatrix}\right) + \beta \cdot \Delta\left(\begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ S \\ \vdots \\ R_n \end{pmatrix}\right)$$

דוגמה: תהא $\Delta_1\colon \mathbb{M}_n(\mathbb{F}) \to \mathbb{F}$, כאשר Δ_1 מולטי־ליניארית, אזי:

$$\Delta_1\left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}\right) = \Delta_1\left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1+3 & 1+5 \end{pmatrix}\right) = \Delta_1\left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\right) + \Delta_1\left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}\right)$$

משפט: תהא Δ מולטי־ליניארית. אם במטריצה A יש שורת אפסים, אזי $\Delta(A) = 0_{\mathbb{F}}$.

הגדרה: תהא פונקציה $\Delta\colon \mathbb{M}_n(\mathbb{F}) \to \mathbb{F}$. נאמר ש־$\Delta$ **מתחלפת** אם לכל $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ בעלת שתי שורות שוות, $\Delta(A) = 0_{\mathbb{F}}$.

דוגמה: הפונקציה $\delta\colon \mathbb{M}_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ המוגדרת $\delta\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = ac$ היא פונקציה מולטי־ליניארית שאינה מתחלפת.

נשים לב ישר שהיא אינה מתחלפת כי $\delta\left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\right) = 1$, אבל פונקציה מתחלפת מתאפסת על מטריצות עם שתי שורות שוות.

כדי להוכיח מולטי־ליניאריות, נעבוד ישר מההגדרה. בלי הגבלת הכלליות נוכיח רק על השורה הראשונה.

$$\delta\left(\begin{pmatrix} \alpha a_1 + \beta a_2 & \alpha b_1 + \beta b_2 \\ c & d \end{pmatrix}\right) = (\alpha a_1 + \beta a_2)\, c = \alpha a_1 c + \beta a_2 c = \alpha\delta\left(\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c & d \end{pmatrix}\right) + \beta\delta\left(\begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ c & d \end{pmatrix}\right)$$

דוגמה: הפונקציה $\delta\colon \mathbb{M}_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ המוגדרת $\delta\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = a - c$ היא פונקציה מתחלפת שאינה מולטי־ליניארית.

הוכחתם בהרצאה שהיא מתחלפת.

לפי משפט, פונקציה מולטי־ליניארית מתאפסת על מטריצות עם שורת אפסים. אבל $\delta\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right) = 1 \neq 0$, לכן לא מולטי־ליניארית.

דוגמה: הפונקציה $\delta : \mathbb{M}_2(\mathbb{F}) \to \mathbb{F}$ המוגדרת $\delta\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = ab + cd$ היא פונקציה שאינה מולטי־ליניארית, והיותה מתחלפת תלוי בשדה. נפריך מולטי־ליניאריות. יהא מצד אחד:

$$\delta\left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\right) = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 2$$

ומצד שני:

$$\delta\left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\right) = \delta\left(\begin{pmatrix} 0+1 & 0+1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\right) = \delta\left(\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\right) + \delta\left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\right) = (0 \cdot 0 + 1 \cdot 1) + (1 \cdot 1 + 1 \cdot 1) = 1 + 2 = 3$$

לגבי מתחלפת, נשים לב שמעל $\mathbb{R}$, הדוגמה הראשונה היא הפרכה למתחלפת, כי שתי השורות שוות אבל תוצאת הפונקציה אינה 0. מצד שני, כאשר $\mathbb{F} = \mathbb{Z}_2$, מתקיים

$$\delta\left(\begin{pmatrix} a & b \\ a & b \end{pmatrix}\right) = a \cdot b + a \cdot b = 2(a \cdot b) = 0$$

ולכן מתחלפת.

טענה: תהא פונקציה $\Delta : \mathbb{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ עם התכונה: לכל $A, B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ שעבורן $A \xrightarrow{R_i \leftrightarrow R_j} B$ (כלומר, B מתקבלת מ־A באמצעות החלפת שורה) מתקיים $\Delta(A) = -\Delta(B)$. אזי Δ היא פונקציה מתחלפת.

הוכחה: תהא Δ פונקציה כזו, ותהא C מטריצה שהשורה ה־i והשורה ה־j שלה שוות. תהא D המטריצה המתקבלת מ־C על ידי הפעולה $R_i \leftrightarrow R_j$, כלומר $C \xrightarrow{R_i \leftrightarrow R_j} D$. נשים לב שמההנחה על C, מתקיים ש־$C = D$. מההנחה על Δ מתקיים $\Delta(C) = -\Delta(D)$, ולכן $\Delta(C) = -\Delta(C)$. מהעברת אגפים נקבל כי $\Delta(C) = 0$, ולכן מההגדרה Δ מתחלפת.

הגדרה: פונקציה $\Delta : \mathbb{M}_n(\mathbb{F}) \to \mathbb{F}$ תיקרא **פונקציית נפח** אם היא מולטי־ליניארית, מתחלפת ומקיימת $\Delta(I_n) = 1$.

משפט: קיימת פונקציית נפח $\Delta : \mathbb{M}_n(\mathbb{F}) \to \mathbb{F}$ יחידה, היא קרויה **דטרמיננטה** ומסומנת $\det(A)$.

2.2 השפעת דירוג על דטרמיננטה

בהרצאה ראיתם את ההשפעה של פעולות דירוג על הדטרמיננטה, ובפרט את הדטרמיננטה של מטריצות אלמנטריות.

משפט: תהי $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ ותהי $B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ מטריצה שהתקבלה מ־A על־ידי פעולת שורה אלמנטרית אחת. אזי:

1. אם $A \xrightarrow{R_i \to cR_i} B$ כאשר $c \neq 0_{\mathbb{F}}$, אזי $\det(B) = c \cdot \det(A)$.
2. אם $A \xrightarrow{R_i \leftrightarrow R_j} B$ כאשר $i \neq j$ אזי $\det(B) = -\det(A)$.
3. אם $A \xrightarrow{R_i \to R_i + cR_j} B$ כאשר $c \in \mathbb{F}$ ו־$i \neq j$ אזי $\det(B) = \det(A)$.

הגדרה: מטריצה ריבועית $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ תיקרא **מטריצה משולשית עליונה** אם כל הערכים מתחת לאלכסון הראשי שלה הם אפס ($\forall_{i>j} a_{ij} = 0$), ותיקרא **מטריצה משולשית תחתונה** אם כל הערכים מעל האלכסון הראשי שלה הם אפס ($\forall_{j>i} a_{ij} = 0$). מטריצה תיקרא **משולשית** אם היא משולשית עליונה או משולשית תחתונה.

משפט: אם A מטריצה משולשית, אז $\det A$ שווה למכפלת איברי האלכסון.

הוכחה: בהרצאה הבאה.

מסקנה: כדי לחשב דטרמיננטה של מטריצה, ניתן לבצע רצף פעולות דירוג עד להגעה למטריצה משולשית.

תרגיל: חשבו את הדטרמיננטה

$$\det\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 7 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix} \overset{R_2 \to R_2 - R_1}{=} \det\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix} \overset{R_2 \to \frac{1}{2}R_2}{=} 2 \cdot \det\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix} \overset{R_3 \to R_3 - 3R_2}{=}$$

$$2\cdot\det\begin{pmatrix}1&2&3\\0&1&2\\0&0&-3\end{pmatrix}\overset{\text{Upper triangular matrix}}{=}2\cdot(1\cdot1\cdot(-3))=-6$$

הערה: נשים לב שפעולה 2 — הכפלת שורה בסקלר — פועלת הפוך מאיך שנדמה בראשונה. אם אנחנו מוציאים מהשורה גורם־משותף α (על ידי כפל השורה ב־$\frac{1}{\alpha}$), אזי אנחנו מכפילים את הדטרמיננטה ב־α. בשוויון השני של התרגיל, הוצאנו מהשורה השנייה גורם משותף 2, ובמקום שיכפול את השורה, הוא כופל את כל הדטרמיננטה.

דוגמה:

$$\det\begin{pmatrix}0&0&a\\0&b&0\\c&0&0\end{pmatrix}\overset{R_1\leftrightarrow R_3}{=}-\det\begin{pmatrix}c&0&0\\0&b&0\\0&0&a\end{pmatrix}=-cba=-abc$$

$$\det\begin{pmatrix}0&0&0&a\\0&0&b&0\\0&c&0&0\\d&0&0&0\end{pmatrix}\overset{R_1\leftrightarrow R_4}{=}-\det\begin{pmatrix}d&0&0&0\\0&0&b&0\\0&c&0&0\\0&0&0&a\end{pmatrix}\overset{R_2\leftrightarrow R_3}{=}-\left(-\det\begin{pmatrix}d&0&0&0\\0&c&0&0\\0&0&b&0\\0&0&0&a\end{pmatrix}\right)=abcd$$

תרגיל: תהי $A\in\mathbb{M}_n(\mathbb{F})$, חשבו את $\det(-A)$ במונחים של $\det A$.

פתרון: לכל סקלר α, המטריצה αA מתקבלת מהכפלת כל אחת משורות A ב־α. על כל שורה שאנחנו מכפילים ב־α, הדטרמיננטה נכפלת ב־α ומכיוון שיש n שורות, מקבלים

$$\det(\alpha A)=\alpha^n\det(A)$$

בפרט, עבור $\alpha=(-1)$ מקבלים

$$\det(-A)=\det((-1)A)=(-1)^n\det(A)=\begin{cases}\det(A) & n\text{ even}\\ -\det(A) & n\text{ odd}\end{cases}$$

בפרט, התשובה תלויה בזוגיות של n.

תרגיל: חשבו את $\det\begin{pmatrix}1&1&1\\a&b&c\\b+c&a+c&a+b\end{pmatrix}$.

פתרון:

$$\det\begin{pmatrix}1&1&1\\a&b&c\\b+c&a+c&a+b\end{pmatrix}\overset{R_3\to R_3+R_2}{=}\det\begin{pmatrix}1&1&1\\a&b&c\\a+b+c&b+a+c&c+a+b\end{pmatrix}\overset{R_3\to R_3-(a+b+c)R_1}{=}\det\begin{pmatrix}1&1&1\\a&b&c\\0&0&0\end{pmatrix}=0$$

תרגיל: יהא $n\in\mathbb{N}$. חשב

$$\det\begin{pmatrix}1&n&\dots&n&n\\n&2&\dots&n&n\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\n&n&\dots&n-1&n\\n&n&\dots&n&n\end{pmatrix}$$

פתרון: נשתמש בדירוג, נחסיר את השורה האחרונה מכל השורות, פעולה שאינה משנה את הדטרמיננטה, ונקבל

$$= \det \begin{pmatrix} 1-n & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 2-n & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & -1 & 0 \\ n & n & \dots & n & n \end{pmatrix} \overset{\text{Lower Triangular Matrix}}{=} (1-n)(2-n)\cdot\dots\cdot(-1)\cdot n = n\cdot\prod_{i=1}^{n-1}(i-n) = n!\cdot(-1)^{n-1}$$

תרגיל: השתמשו בעובדה ש־13 מחלק את 2652, 4602, 1443 ו־897 כדי להוכיח ש־13 מחלק את $\det(A)$, כאשר

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 & 0 \\ 6 & 6 & 4 & 8 \\ 5 & 0 & 4 & 9 \\ 2 & 2 & 3 & 7 \end{pmatrix}$$

פתרון: נשים לב ש־2652, 4602, 1443 ו־897 מופיעים במטריצה כעמודות. נבצע הוספת כפולת שורה כדי לקבל את המספרים במפורש:

$$\det(A) = \det \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 & 0 \\ 6 & 6 & 4 & 8 \\ 5 & 0 & 4 & 9 \\ 2 & 2 & 3 & 7 \end{pmatrix} \overset{R_4 \to R_4 + 1000R_1}{=} \det \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 & 0 \\ 6 & 6 & 4 & 8 \\ 5 & 0 & 4 & 9 \\ 2002 & 4002 & 1003 & 7 \end{pmatrix} \overset{R_4 \to R_4 + 100R_2}{=}$$

$$= \det \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 & 0 \\ 6 & 6 & 4 & 8 \\ 5 & 0 & 4 & 9 \\ 2602 & 4602 & 1403 & 807 \end{pmatrix} \overset{R_4 \to R_4 + 10R_3}{=} \det \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 & 0 \\ 6 & 6 & 4 & 8 \\ 5 & 0 & 4 & 9 \\ 2652 & 4602 & 1443 & 897 \end{pmatrix} \overset{R_4 \to \frac{1}{13}R_4}{=} 13\cdot\det \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 & 0 \\ 6 & 6 & 4 & 8 \\ 5 & 0 & 4 & 9 \\ q_1 & q_2 & q_3 & q_4 \end{pmatrix}$$

כאשר q_1, q_2, q_3, q_4 הם שלמים המקיימים $2652 = 13 \cdot q_1$, $4602 = 13 \cdot q_2$, $1443 = 13 \cdot q_3$ ו־$897 = 13 \cdot q_4$. המטריצה האחרונה היא מטריצה שערכיה שלמים, ולכן הדטרמיננטה שלה היא מספר שלם (טענה שמושארת כתרגיל).

תרגיל: תהא $A \in \mathbb{M}_{11\times 11}(\mathbb{R})$ מטריצה שערכיה מספרים שלמים אי־זוגיים. הוכח: 1024 מחלק את $\det(A)$. רמז: סכום של שני מספרים אי־זוגיים מתחלק ב־2.

פתרון: נסמן ב־B את המטריצה שמתקבלת אחרי ביצוע 10 פעולות השורה הבאות על A: לכל $2 \le i \le 11$, $R_i \to R_i + R_1$. ממשפט השפעת פעולת שורה אלמנטרית על הדטרמיננטה, $\det(A) = \det(B)$. כל שורות B, למעט השורה הראשונה, מכילות ערכים זוגיים בלבד. נסמן ב־C את המטריצה המתקבלת מביצוע 10 פעולות השורה הבאות על B: לכל $2 \le i \le 11$, $R_i \to \frac{1}{2}R_i$. ממשפט השפעת פעולת שורה אלמנטרית על הדטרמיננטה, $\det(B) = 2^{10}\det(C) = 1024\det(C)$. היות ש־$C$ היא מטריצה שערכיה שלמים, $\det(C) \in \mathbb{Z}$. לכן, $\det(A) = 1024 \cdot \det(C)$, ולכן 1024 מחלק את A.

3 סיכום

	$A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F}), \qquad \Delta\colon \mathbb{M}_n(\mathbb{F}) \to \mathbb{F}$
Δ מולטי־ליניארית	נסמן את שורות A ב־$R_1, \ldots, R_n \in M_{1\times n}(\mathbb{F})$, הווה אומר, $A = \begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ R_n \end{pmatrix}$. הפונקציה $\Delta\colon \mathbb{M}_n(\mathbb{F}) \to \mathbb{F}$ היא **מולטי־ליניארית** אם היא ליניארית בכל שורה. כלומר, לכל $R_1, \ldots, R_n, R, S \in \mathbb{M}_{1\times n}(\mathbb{F})$ ולכל $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ מתקיים $$\Delta\left(\begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ \alpha R + \beta S \\ \vdots \\ R_n \end{pmatrix}\right) = \alpha \cdot \Delta\left(\begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ R \\ \vdots \\ R_n \end{pmatrix}\right) + \beta \cdot \Delta\left(\begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ S \\ \vdots \\ R_n \end{pmatrix}\right)$$
Δ מתחלפת	נאמר ש־Δ **מתחלפת** אם לכל $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ בעלת שתי שורות שוות, $\Delta(A) = 0_{\mathbb{F}}$.
Δ מנורמלית	נאמר ש־Δ **מנורמלת** אם $\Delta(I_n) = 1$.
השפעת פעולות שורה אלמנטריות	תהא $B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ מטריצה שהתקבלה מ־A על־ידי פעולת שורה אלמנטרית אחת. אזי: 1. אם $A \xrightarrow{R_i \to cR_i} B$ כאשר $c \neq 0_{\mathbb{F}}$, אזי $\det(B) = c \cdot \det(A)$. 2. אם $A \xrightarrow{R_i \leftrightarrow R_j} B$ כאשר $i \neq j$ אזי $\det(B) = -\det(A)$. 3. אם $A \xrightarrow{R_i \to R_i + cR_j} B$ כאשר $c \in \mathbb{F}$ ו־$i \neq j$ אזי $\det(B) = \det(A)$.
משולשית	אם A מטריצה משולשית, אז $\det A$ שווה למכפלת איברי האלכסון.